Eltex

ОТЧЁТ

по практической работе № 1

Раздел 1.

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

Цель работы

Освоить подключение к удалённому серверу по SSH, создание и управление сеансами и окнами GNU Screen, работу с системными утилитами top и vmstat, а также редактирование текстового файла в vi.

Задание

1. Подключиться к серверу по SSH с помощью клиентской программы.

2. Создать сеанс screen с именем по умолчанию, выполнить w и отсоединиться.

3. Создать отсоединённый сеанс screen с именем top и запустить в нём top.

4. Получить список сеансов screen.

5. Подключиться к сеансу top.

6. Создать дополнительное окно в сеансе top.

7. В созданном окне выполнить команду watch /usr/bin/vmstat.

8. Получить список окон.

9. Переименовать второе окно в vmstat.

10. Перейти в окно с top.

11. Отсоединиться от сеанса top.

12. Создать новый сеанс и запустить vi report_part1.txt.

13. Отсоединиться от сеанса и вывести список сеансов.

14. Отключиться от SSH-сервера.

15. Подключиться к серверу повторно и вывести список сеансов.

16. Подключиться к сеансу с редактором и записать ФИО, сообщение об окончании части 1 модуля 1, дату и время.

17. Сохранить файл, закрыть редактор и завершить все сеансы screen.

Ход выполнения работы

Пункт 1. Подключение к серверу по SSH

Установлено SSH-подключение к учебному серверу. Успешная авторизация подтверждена приглашением командной строки.

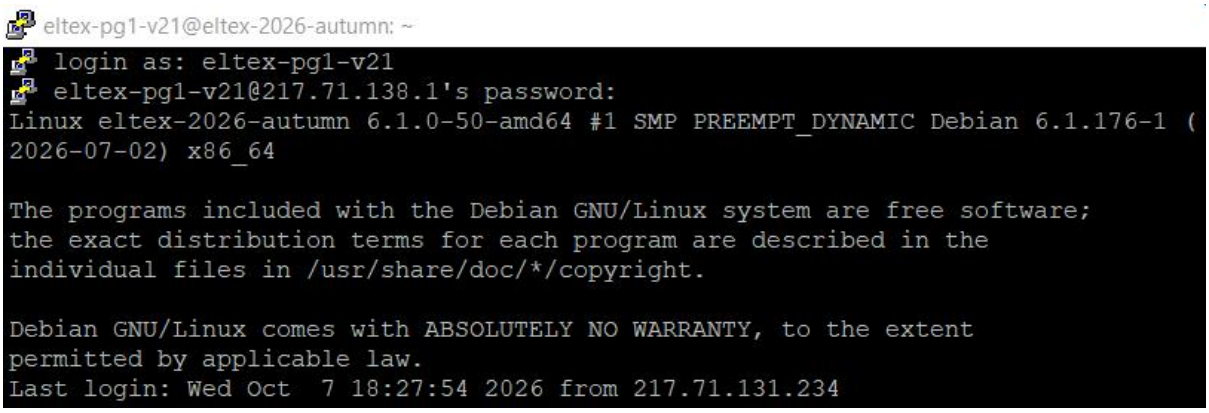


Рисунок 1 — Подключение к серверу

Пункт 2. Создание сеанса screen и просмотр пользователей

Создан сеанс GNU Screen с именем по умолчанию. Внутри сеанса выполнена команда w для просмотра подключённых пользователей; затем сеанс отсоединён.

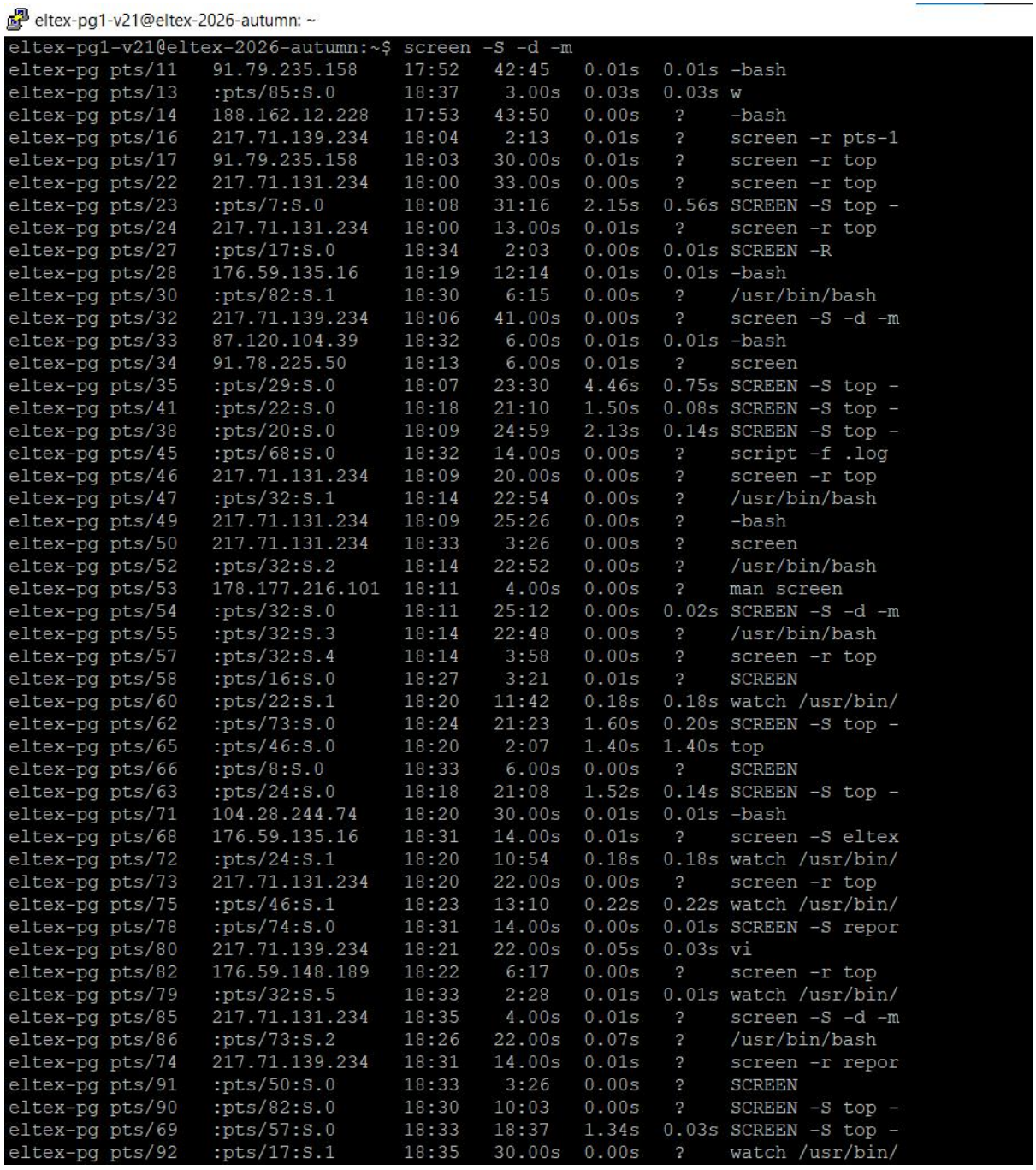


Рисунок 2 — Вывод списка подключённых пользователей

Пункт 3. Создание отсоединённого сеанса top

В фоновом режиме создан сеанс с именем top с запуском утилиты top. На снимке также показано создание отсоединённого сеанса screen.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S -d -m
[detached from 47951.-d]
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 3 — Создание отсоединённых сеансов screen и запуск top

Пункт 4. Получение списка сеансов screen

Проверен список сеансов GNU Screen. При вводе неверного параметра показана справка программы; затем установлено наличие нескольких сеансов с именем top.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -Is
Use: screen [-opts] [cmd [args]]
 or: screen -r [host.tty]

Options:
-4            Resolve hostnames only to IPv4 addresses.
-6            Resolve hostnames only to IPv6 addresses.
-a            Force all capabilities into each window's termcap.
-A -[r|R]     Adapt all windows to the new display width & height.
-c file       Read configuration file instead of '.screenrc'.
-d (-r)       Detach the elsewhere running screen (and reattach here).
-dmS name     Start as daemon: Screen session in detached mode.
-D (-r)       Detach and logout remote (and reattach here).
-D -RR        Do whatever is needed to get a screen session.
-e xy         Change command characters.
-f            Flow control on, -fn = off, -fa = auto.
-h lines      Set the size of the scrollback history buffer.
-i            Interrupt output sooner when flow control is on.
-l            Login mode on (update /var/run/utmp), -ln = off.
-ls [match]   or
-list         Do nothing, just list our SockDir [on possible matches].
-L            Turn on output logging.
-Logfile file Set logfile name.
-m            ignore $STY variable, do create a new screen session.
-O            Choose optimal output rather than exact vt100 emulation.
-p window     Preselect the named window if it exists.
-q            Quiet startup. Exits with non-zero return code if unsuccessful.
-Q            Commands will send the response to the stdout of the querying process.
-r [session]  Reattach to a detached screen process.
-R            Reattach if possible, otherwise start a new session.
-s shell      Shell to execute rather than $SHELL.
-S sockname   Name this session <pid>.sockname instead of <pid>.<tty>.<host>.
-t title      Set title. (window's name).
-T term       Use term as $TERM for windows, rather than "screen".
-U            Tell screen to use UTF-8 encoding.
-v            Print "Screen version 4.09.00 (GNU) 30-Jan-22".
-wipe [match] Do nothing, just clean up SockDir [on possible matches].
-x            Attach to a not detached screen. (Multi display mode).
-X            Execute <cmd> as a screen command in the specified session.

Error: Unknown option -Is
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 4 — Справка screen после некорректного параметра

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r top
There are several suitable screens on:
        51719.top       (10/07/2026 06:41:43 PM)        (Detached)
        43728.top       (10/07/2026 06:32:03 PM)        (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 5 — Несколько сеансов с именем top

Пункт 5. Подключение к сеансу top

Для подключения выбран конкретный сеанс top по идентификатору. На экране отображается работающая утилита мониторинга процессов.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn: ~
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r 51719.top
top - 18:50:20 up  4:15, 42 users,  load average: 0.04, 0.04, 0.00
Tasks: 364 total,   3 running, 356 sleeping,   5 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.3 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2183.4 free,    763.9 used,   1217.2 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3150.8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  33937 eltex-p+  20   0   11640   5552   3404 R   0.7   0.1   0:02.51 top
   8778 root      20   0   80252   1860   1648 S   0.3   0.0   0:05.23 qemu-ga
  33925 eltex-p+  20   0   11640   5508   3360 S   0.3   0.1   0:02.44 top
  38383 eltex-p+  20   0    6440   3228   2436 S   0.3   0.1   0:00.35 watch
  43729 eltex-p+  20   0   11640   5248   3356 S   0.3   0.1   0:01.35 top
  56134 eltex-p+  20   0   11632   5428   3280 S   0.3   0.1   0:00.37 top
      1 root      20   0  168440  13028   9248 S   0.0   0.3   0:01.11 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 R   0.0   0.0   0:00.55 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.17 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/3
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.33 kcompactd0
     45 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     47 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 khugepaged
     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
```

Рисунок 6 — Запущенная утилита top

Пункт 6. Создание дополнительного окна

В подключённом сеансе GNU Screen создано второе окно для выполнения отдельной команды. Далее в нём организован просмотр показателей системы.

Пункт 7. Запуск watch /usr/bin/vmstat

Во втором окне запущена команда watch /usr/bin/vmstat. Вывод системной статистики периодически обновляется.

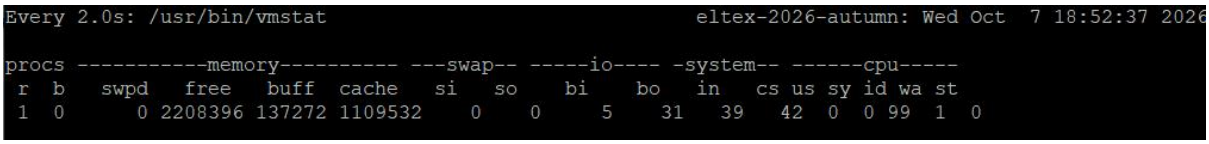


Рисунок 7 — Вывод watch /usr/bin/vmstat

Пункт 8. Получение списка окон

Открыт список окон текущего сеанса screen. До переименования второе окно отображается под стандартным именем bash.



Рисунок 8 — Список окон до переименования

Пункт 9. Переименование окна в vmstat

Второму окну присвоено имя vmstat. Повторный просмотр списка окон подтверждает изменение названия.



Рисунок 9 — Переименование окна в vmstat



Рисунок 10 — Список окон после переименования

Пункт 10. Переход в окно с top

Выполнено переключение из окна vmstat обратно в окно с запущенной программой top. Сохранение работы программы подтверждается последующими снимками сеанса.

Пункт 11. Отсоединение от сеанса top

Сеанс top отсоединён без завершения работающих в нём программ. Терминал вывел сообщение об успешном отсоединении.

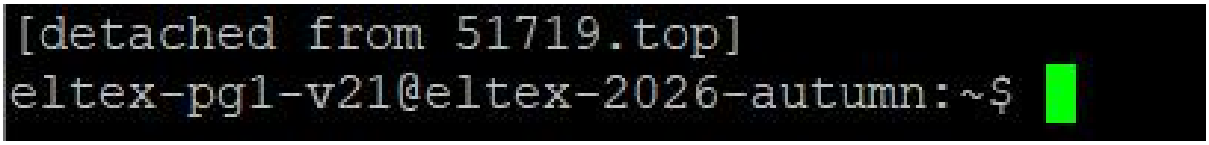


Рисунок 11 — Сообщение об отсоединении от top

Пункт 12. Создание сеанса с редактором vi

Создан отдельный сеанс report; в нём открыт текстовый редактор vi для файла report_part1.txt.

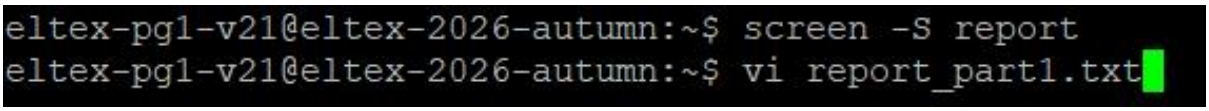


Рисунок 12 — Создание сеанса report и запуск vi

Пункт 13. Отсоединение от сеанса report и просмотр сеансов

Сеанс report отсоединён. Командой screen -ls проверено наличие сохранённых отсоединённых сеансов.

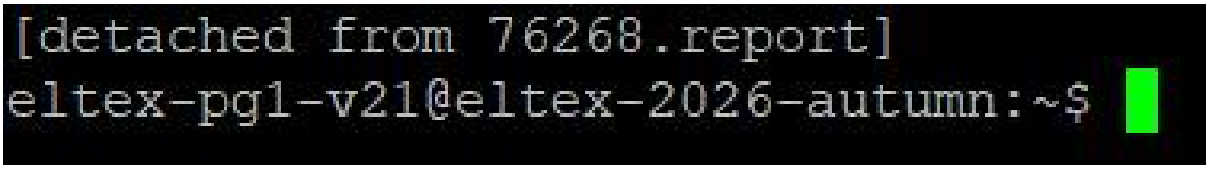


Рисунок 13 — Отсоединение от сеанса report

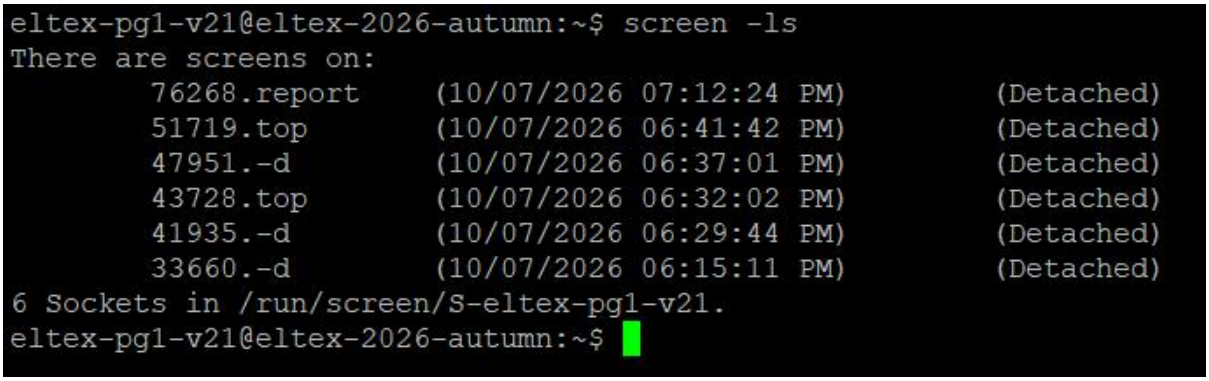


Рисунок 14 — Список активных сеансов после отсоединения

Пункт 14. Отключение от SSH-сервера

Выполнен выход из удалённой SSH-сессии командой logout. Сеансы GNU Screen при этом продолжают существовать на сервере.



Рисунок 15 — Команда отключения от сервера

Пункт 15. Повторное подключение и проверка сеансов

После повторного подключения к серверу выполнена проверка списка screen. Ранее созданные сеансы остались доступны.

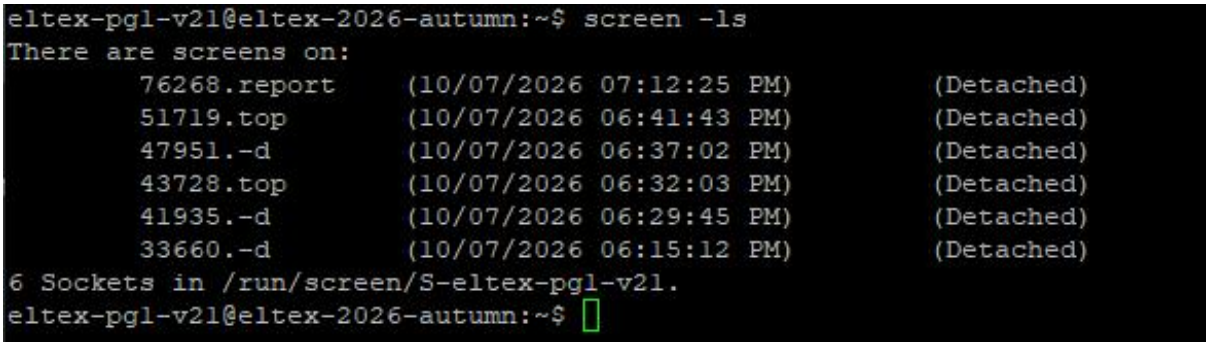


Рисунок 16 — Список сеансов после повторного подключения

Пункт 16. Ввод текста в файл report_part1.txt

Восстановлен сеанс с редактором vi. В файл внесены ФИО, сообщение о завершении части 1 модуля 1, дата и время.

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r report
Киселёв Егор Сергеевич
Часть 1 модуля 1 успешно завершена
Дата: 08.10.2026
Время: 10:30
~
~
~
```

Рисунок 17 — Ввод текста в редакторе vi

Пункт 17. Сохранение файла и завершение сеансов

Изменения сохранены в report_part1.txt; содержимое проверено через cat. Редактор закрыт, сеансы завершены и выполнена итоговая проверка screen -ls.

```
"report_part1.txt" [New] 4L, 145B written
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ cat report_part1.txt
Киселёв Егор Сергеевич
Часть 1 модуля 1 успешно завершена
Дата: 08.10.2026
Время: 10:30
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ exit
```

Рисунок 18 — Проверка сохранённого содержимого report_part1.txt

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r report
[screen is terminating]
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        51719.top       (10/07/2026 06:41:43 PM)        (Detached)
        47951.-d        (10/07/2026 06:37:02 PM)        (Detached)
        43728.top       (10/07/2026 06:32:03 PM)        (Detached)
        41935.-d        (10/07/2026 06:29:45 PM)        (Detached)
        33660.-d        (10/07/2026 06:15:12 PM)        (Detached)
5 Sockets in /run/screen/S-eltex-pgl-v21.
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -r 51719.top
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-autumn: Thu Oct  8 22:37:17 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 4  0      0 1866360 176872 1337008    0    0     1     5   78  151  0  1 99  0
 0
```

Рисунок 19 — Завершение сеанса report и переход к top

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ exit
```

Рисунок 20 — Завершение программы в окне screen

```
[screen is terminating]
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        47951.-d        (10/07/2026 06:37:01 PM)        (Detached)
        43728.top       (10/07/2026 06:32:02 PM)        (Detached)
        41935.-d        (10/07/2026 06:29:44 PM)        (Detached)
        33660.-d        (10/07/2026 06:15:11 PM)        (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-pgl-v21.
```

Рисунок 21 — Проверка списка оставшихся сеансов

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 47951 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 43728 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 41935 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -S 33660 -X quit
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 22 — Команды завершения оставшихся сеансов

```
eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pgl-v21.

eltex-pgl-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 23 — Итоговая проверка: сеансов screen не осталось

Вывод

В ходе практической работы выполнены подключение к серверу по SSH, создание и управление сеансами GNU Screen, переключение и переименование окон, запуск top и vmstat, редактирование и сохранение файла report_part1.txt в vi. После завершения работы отсутствие активных сеансов screen подтверждено командой screen -ls.